

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA • INISIATIF DIGITALISASI
SEKOLAH

PANDUAN OPERASI STANDARD (SOP) TEKNIKAL ICT SEKOLAH

DELIMA SMART LAUNCHER V2.0

PANDUAN PEMASANGAN & PERSEDIAAN MAKMAL KOMPUTER

Manual Lengkap Penyelarasan, Provisi Pakej Luar Talian, dan Pengerasan
Sistem Kiosk Makmal bagi Murid Sekolah Rendah (Tahap 1 & 2)

Kategori Dokumen:	Panduan Teknikal & Operasi Makmal
Versi Sistem:	2.0.0 (Binaan Februari 2026)
Sasaran Pengguna:	Guru Penyelaras ICT & Guru Makmal Komputer
Seni Bina Keselamatan:	100% Zero-Cloud • DPAPI Hardware Bound • AES-256
Platform Disokong:	Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Objektif Dokumen: Menyediakan tatacara lengkap persediaan stesen kerja makmal komputer sekolah supaya murid Tahap 1 dapat mendaftar masuk ke portal DELIMa secara pantas (bawah 10 saat) melalui pengecaman visual PIN tanpa menaip emel panjang secara manual, sambil memastikan keselamatan kata laluan terpelihara 100% di peringkat tempatan.

1.0 Keperluan Sistem & Pra-Syarat Makmal

Sebelum memulakan proses pemasangan pada komputer guru dan komputer makmal murid, Penyelaras ICT perlu memastikan semua perkakasan dan perisian mematuhi spesifikasi minimum yang ditetapkan bagi menjamin kelancaran sesi pembelajaran digital.

1.1 Matriks Keperluan Perkakasan & Sistem Pengendalian

Komponen	PC Guru / Penyelaras ICT (Admin)	PC Murid Makmal Komputer (Stesen Kerja)
Sistem Pengendalian	Windows 10 / 11 (64-bit) Versi 1809 ke atas	Windows 10 / 11 (64-bit) Home / Pro / Enterprise
Pemproses (CPU)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (1.8 GHz+)	Intel Celeron G3900 / Core 2 Duo (2.0 GHz+)
Memori (RAM)	Minimum 4 GB (Disyorkan 8 GB)	Minimum 2 GB (Disyorkan 4 GB)
Ruang Storan	500 MB ruang kosong cakera keras	250 MB ruang kosong cakera C:
Paparan Skrin	1366 × 768 piksel ke atas	1024 × 768 piksel (Sokongan Nisbah 4:3 & 16:9)
Peralatan Tambahan	1× Pemacu Kilat USB (Pendrive) min. 1GB	Papan kekunci, tetikus & port USB yang berfungsi

1.2 Keperluan Komponen Perisian Tambahan

- **Microsoft Edge WebView2 Runtime:** Komponen ini diperlukan untuk memaparkan portal log masuk Google DELIMA secara terbenam. Kebanyakan Windows 10/11 versi terkini telah dilengkapi komponen ini secara terbina.
- **Hak Pentadbir Komputer (Administrator Rights):** Diperlukan semasa pemasangan perisian kali pertama untuk mendaftarkan perkhidmatan sistem dan konfigurasi AppLocker.

1.3 Rangkaian Makmal & Kebenaran Domain Internet

Komputer murid mesti disambungkan ke rangkaian makmal sekolah dengan akses internet yang stabil ke domain KPM:

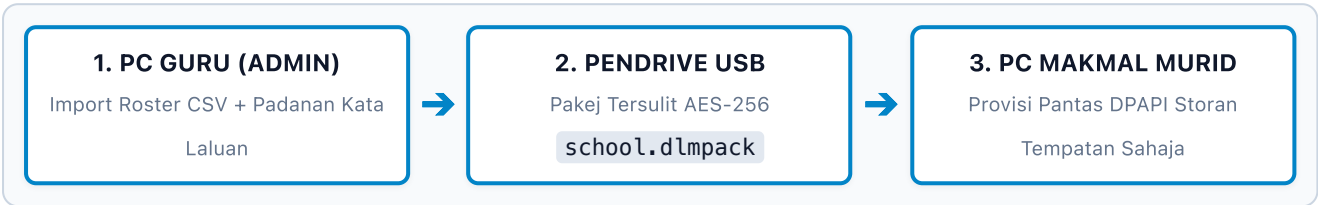
Domain / Alamat URL	Protokol & Port	Tujuan Capaian
accounts.google.com	HTTPS (Port 443)	Pengesahan log masuk akaun Google DELIMA KPM
*.moe-dl.edu.my	HTTPS (Port 443)	Portal rasmi DELIMA KPM (Pusat Pembelajaran Digital)
classroom.google.com	HTTPS (Port 443)	Aplikasi Google Classroom bagi tugas bilik darjah

Peringatan Rangkaian: DELIMA Smart Launcher beroperasi secara setempat tanpa memerlukan sambungan ke sebarang pangkalan data luar atau pelayan awan pihak ketiga (Zero-Cloud). Komputer makmal hanya berkomunikasi dengan portal rasmi Google KPM.

2.0 Seni Bina Sistem & Keselamatan Data Makmal

DELIMa Smart Launcher dibina dengan prinsip *Zero-Cloud & Privacy by Design*. Semua data murid kekal di dalam premis sekolah tanpa sebarang kebocoran maklumat ke pelayan awan luar, selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA 2010).

2.1 Gambar Rajah Aliran Data & Provisi Luar Talian (Offline)



2.2 Tiga Lapisan Perlindungan Kredensial Murid

Lapisan Keselamatan	Mekanisme Enkripsi	Penerangan Perlindungan
Lapisan 1: Pakej USB	AES-256-GCM + Argon2id	Bungkusan konfigurasi disulitkan dengan kata laluan induk pentadbir sekolah. Jika pemacu USB hilang, fail tidak dapat dibuka tanpa kunci.
Lapisan 2: Storan Tempatan	Windows DPAPI (Machine-Scope)	Pada komputer makmal, data dikunci kepada perkakasan cip keselamatan PC berkenaan. Fail yang disalin ke komputer lain tidak boleh didekripsi.
Lapisan 3: Memori RAM	SecureString & Immediate Zeroing	Kata laluan murid hanya didekripsi dalam memori selamat tepat pada milisaat suntikan automatik dan dipadamkan serta-merta selepas selesai.

2.3 Perbandingan Model Tradisional vs DELIMa Launcher

✗ Kaedah Konvensional / Kertas - Murid mengambil masa 15-20 minit menaip emel dan kata laluan kompleks. - Kertas kata laluan tercicir atau terdedah di atas meja makmal. - Guru terpaksa membantu setiap murid satu demi satu.	✓ DELIMa Smart Launcher v2 - Log masuk selesai sepantas 8-10 saat menggunakan PIN Visual 3-Symbol. - Tiada teks kata laluan terdedah pada skrin atau kertas terbuka. - Kelas bermula serentak tanpa gangguan teknikal log masuk.
--	--

Prinsip Integriti Data: Fail asal senarai murid (CSV mentah) dan kata laluan hanya disimpan pada komputer Penyelaras ICT. Komputer makmal murid TIDAK PERNAH mengandungi fail CSV mentah.

3.0 Fasa 1: Persediaan PC Guru & Wizard Admin

Penyelaras ICT menggunakan aplikasi **Delima.Admin** untuk memasukkan identiti sekolah, menetapkan kata laluan keselamatan, dan menyediakan pakej makmal.

Langkah 1: Membuka Wizard Pentadbir

Jalankan fail **Delima.Admin.exe** daripada menu program atau pintasan desktop pada komputer Penyelaras ICT. Antaramuka 7-Langkah Wizard akan dipaparkan.

1 Maklumat & Identiti Sekolah

Masukkan **Nama Sekolah** rasmi (contoh: *SK Seri Bintang Utara*), **Kod Sekolah** (contoh: *BBA8230*), dan pilih tema warna rasmi sekolah. Lencana sekolah dalam format PNG/SVG boleh dimuat naik.

2 Kata Laluan Induk Pentadbir

Tetapkan **Master Passphrase** (minimum 12 aksara). Kata laluan ini digunakan untuk menyulitkan pakej USB dan melindungi mod penyelenggaraan.

Langkah 2: Menjana & Mencetak Lembaran Pemulihan (Recovery Sheet)

Pada Langkah 2 Wizard, sistem akan menjana *Helaian Pemulihan Kunci (Admin Recovery Sheet)* yang mengandungi nilai semakan kunci (Key Check Value - KCV).

Medan Helaian Pemulihan	Penerangan & Prosedur Keselamatan
Kod & Nama Sekolah	Pengenalan identiti unik sekolah bagi pengesahan pakej.
Key Check Value (KCV)	Hash 6-digit unik untuk mengesahkan ketepatan kata laluan tanpa mendedahkan teks sebenar.
Tindakan Penyimpanan	Cetak helaian ini dan simpan di dalam fail berkunci di bilik Guru Penyelaras ICT / Bilik Server.

AMARAN KESELAMATAN: Jika kata laluan induk pentadbir terlupa, sistem TIDAK mempunyai kemudahan penetapan semula berasaskan awan (kerana reka bentuk Zero-Cloud). Penyelaras ICT perlu mengimport semula data dari awal sekiranya berlaku kehilangan kata laluan.

Langkah 3: Konfigurasi Mod Guru (Teacher Override PIN)

Tetapkan **PIN Mod Guru 4-Digit** (contoh: **5821**). PIN ini digunakan oleh guru mata pelajaran di makmal untuk memintas skrin kiosk, menetapkan semula PIN murid yang terlupa, atau menutup aplikasi dengan menekan pintasan F12.

4.0 Fasa 2: Pengimportan Data & Penjanaan Pakej USB

Fasa ini merangkumi proses pemetaan lajur senarai murid, pemadanan kata laluan DELIMa, dan pengeksportan bungkusan tersulit ke pemacu kilat USB.

4.1 Pengimportan Roster Murid & Pemetaan Lajur Pintar

Pada **Langkah 3 (Import Senarai Murid)**, pilih fail CSV murid sekolah anda. Wizard menyediakan ciri pemetaan lajur pintar yang memadankan tajuk lajur secara automatik:

Medan Sasaran Delima	Status	Contoh Pengepala Lajur Sumber	Format Data Diterima
Nama Penuh Murid	Wajib	NAMA MURID , NAMA PELAJAR , FULL_NAME	Teks Nama Murid (Sokong A'in, A/L, A/P)
Nama Kelas	Wajib	KELAS , NAMA KELAS , CLASS	Contoh: 1 Amanah, 2 Cemerlang
Tahun / Tingkatan	Wajib	TAHUN , DARJAH , GRADE	Nombor 1 hingga 6 (atau dikesan dari nama kelas)
ID Pengguna DELIMa	Wajib	ID DELIMA , EMEL DELIMA , USER ID	m-12345678@moe-dl.edu.my atau m-12345678
No. KP / Surat Beranak	Disyorkan	NO KAD PENGENALAN , MYKID , NO KP	12 digit (dengan atau tanpa tanda sempang)

4.2 Laporan Semakan Pra-Import (Dry-Run Validation Report)

Sebelum data disulitkan, sistem menjalankan analisis menyeluruh dan memaparkan laporan percubaan:

- **Rekod Sah (Valid Rows):** Bilangan murid yang berjaya dikesan tanpa sebarang konflik data.
- **Amaran (Warnings):** Murid dengan nama bertindih atau ID dengan format berbeza (dibetulkan secara automatik).
- **Ralat Kritikal (Errors):** Baris tanpa nama atau tanpa ID DELIMa (mesti dibaiki sebelum meneruskan).

4.3 Padanan Kata Laluan & Eksport Bungkusan USB

4

Padanan Kata Laluan
Muat naik fail kata laluan DELIMa (CSV). Sistem memadankan kata laluan secara automatik berdasarkan No. Kad Pengenalan atau ID Murid.

5

Avatar & Lembaran Roster
Sistem mengagihkan 20 avatar haiwan comel dan menghasilkan helaian cetakan roster PIN visual untuk rujukan guru kelas.

Langkah Eksport USB (Langkah 6 & 7): Masukkan pemacu USB kosong, pilih pemacu tersebut dalam wizard, dan klik *"Jana Pakej Tersulit Makmal"*. Fail `school.dlmpack` akan disimpan ke dalam pemacu USB.

5.0 Fasa 3: Pemasangan Pada PC Stesen Makmal

Selepas menjana pakej konfigurasi USB pada PC Guru, langkah seterusnya adalah memasang perisian pada 20 hingga 40 buah komputer murid di dalam makmal.

5.1 Menjalankan Pemasang Induk (Installer)

1. Salin fail pemasang rasmi `DELIMaLauncher-Setup-2.0.0.exe` ke pemacu USB atau kongsi melalui rangkaian LAN makmal (Shared Folder).
2. Pada setiap PC makmal, klik kanan pada fail pemasang dan pilih **"Run as administrator"**.
3. Pilih bahasa pemasangan (Bahasa Melayu / English) dan terima terma Lesen Perisian KPM.

5.2 Pemilihan Pakej Komponen Pemasangan

Pilihan Komponen	Sasaran Komputer	Modul Yang Dipasang
Stesen Murid Makmal (Disyorkan)	Semua PC Murid di Makmal	<code>Delima.Launcher.exe</code> (Kiosk Mod) <code>Delima.Provision.exe</code> (Alat Provisi USB)
Pemasangan Penuh (Full Suite)	Komputer Guru / PC Server	Semua modul di atas + <code>Delima.Admin.exe</code>

5.3 Struktur Direktori Aplikasi & Hak Akses Fail

Lokasi Folder di Windows	Tujuan & Kandungan	Kebenaran Pengguna Windows
<code>C:\Program Files\DELIMa Smart Launcher\</code>	Fail binari aplikasi dan pustaka DLL sistem	Baca & Laksana Sahaja (Read & Execute)
<code>C:\ProgramData\DelimaLauncher\</code>	Storan data konfigurasi sekolah & kredensial tersulit	Terhad kepada Administrator & Sistem Tempatan

5.4 Tetapan Permulaan Automatik (Auto-Start / Kiosk Autolaunch)

Semasa wizard pemasangan, tandakan kotak pilihan **"Lancarkan DELIMa Smart Launcher secara automatik apabila Windows dimulakan"**. Ini memastikan murid makmal terus berhadapan dengan skrin pemilihan kelas tanpa perlu mencari ikon pada desktop.

Tip Masa Pemasangan Makmal: Untuk makmal dengan 30 buah PC, proses pemasangan perisian hanya mengambil masa sekitar 1 hingga 2 minit bagi setiap PC. Penyelaras ICT boleh memasang secara bersiri menggunakan 2 atau 3 pemacu USB secara serentak.

6.0 Fasa 4: Provisi Data Makmal Melalui Pendrive USB

Proses provisi menyalin dan menyulitkan data murid dari pemacu USB terus ke storan perkakasan selamat (DPAPI) pada setiap komputer makmal.

6.1 Langkah demi Langkah Provisi Menggunakan Delima.Provision

1 Cucuk Pendrive USB

Cucuk pemacu USB yang mengandungi `school.dlmpack` ke port USB komputer makmal.

2 Buka Delima.Provision.exe

Buka alat provisi dari pemacu USB atau dari menu Windows Start (Run as Admin).

3 Masukkan Kata Laluan Admin

Taip kata laluan induk pentadbir sekolah untuk membuka kunci pakej tersulit USB.

4 Enkripsi DPAPI Automatik

Sistem menyulitkan data ke storan PC (mengambil masa 2-3 saat) dan memaparkan status "Selesai".

6.2 Pengesahan Status Hijau pada Delima Launcher

Setelah proses provisi selesai, cabut pemacu USB dan lancarkan `Delima.Launcher.exe`. Sahkan perkara berikut pada skrin utama:

- **Nama & Kod Sekolah:** Terpapar dengan betul di sudut atas kiri (contoh: *SK Seri Bintang Utara • BBA8230*).
- **Senarai Kelas:** Butang kelas (contoh: *1 Amanah, 1 Bestari, 2 Cemerlang*) dipaparkan mengikut senarai murid yang diimport.
- **Status Pangkalan Data:** Penunjuk di bahagian bawah memaparkan bilangan murid yang sedia aktif.

6.3 Prosedur Keselamatan Selepas Provisi Selesai

Tindakan Keselamatan	Sebab & Rasional
Cabut Pemacu USB (Safe Eject)	Jangan tinggalkan pemacu USB terpasang pada PC murid semasa waktu kelas.
Simpan Pendrive di Tempat Berkunci	Pemacu USB mengandungi pakej induk sekolah dan mesti disimpan dalam kawalan Penyelaras ICT.
Semakan Hak Akses Fail Tempatan	Pastikan murid biasa (Standard User) tidak mempunyai akses mengubah folder <code>C:\ProgramData\DelimaLauncher\</code> .

Nota Kecekapan Provisi: Masa provisi bagi sebuah PC makmal hanyalah sekitar 30 saat. Keseluruhan makmal 30 buah komputer boleh disempurnakan dalam tempoh kurang daripada 30 minit.

7.0 Fasa 5: Pengerasan Sistem Kiosk & Kawalan Makmal

Untuk mengelakkan murid Tahap 1 daripada mengubah tetapan Windows, membuka fail peribadi, atau melayari laman web luar tanpa kawalan, sistem dilengkapi ciri pengerasan mod kiosk yang komprehensif.

7.1 Penyekatan Pintasan Papan Kekunci Windows (Low-Level Keyboard Hook)

Semasa aplikasi **Delima.Launcher** aktif dalam mod skrin penuh, pintasan papan kekunci berikut disekat sepenuhnya secara automatik:

Pintasan Papan Kekunci	Tindakan Penyekatan	Tujuan Kawalan
WinKey (Kekunci Windows)	Disekat (Blocked)	Menghalang pembukaan Menu Start dan carian Windows
Alt + Tab	Disekat (Blocked)	Menghalang pertukaran aplikasi ke latar belakang
Alt + F4	Disekat (Blocked)	Menghalang penutupan paksa aplikasi secara tidak sengaja
Ctrl + Shift + Esc	Disekat (Blocked)	Menghalang pembukaan Pengurus Tugas (Task Manager)
F12 (Pintasan Khas)	Memerlukan PIN Guru	Membuka menu pentadbiran / keluar kecemasan guru

7.2 Sekatan Pelayar Terbenam (Restricted Navigation)

- **Penyekatan Tab Bebas:** Pelayar WebView2 tidak memaparkan palang alamat URL (URL address bar) atau butang navigasi terbuka.
- **Senarai Putih Domain (Domain Whitelist):** Navigasi dihadkan hanya kepada domain rasmi Google DELIMA (`*.moe-dl.edu.my` , `accounts.google.com` , `classroom.google.com`). Capaian ke laman hiburan/media sosial disekat serta-merta.
- **Skrin Penghalang Fokus Atas (Topmost Focus Overlay):** Lapisan lutsinar melindungi skrin semasa suntikan kata laluan dijalankan bagi mengelakkan kebocoran teks ke tetingkap lain.

7.3 Prosedur Mod Guru (Teacher Override / Keluar Mod Kiosk)

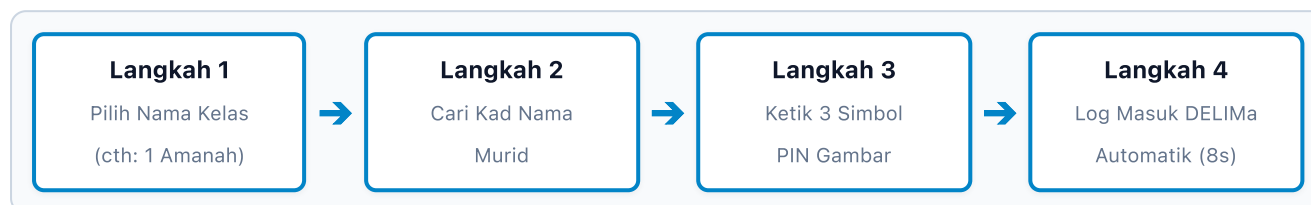
Cara Keluar ke Desktop Windows oleh Guru:

1. Tekan kekunci F12 pada papan kekunci (atau klik ikon mangga di sudut kanan atas).
2. Masukkan **PIN Mod Guru 4-Digit** yang telah dikonfigurasi pada Langkah 3.
3. Pilih tindakan: *"Tutup Kiosk ke Desktop"*, *"Tetapkan Semula PIN Murid"*, atau *"Log Keluar Windows"*.

8.0 Fasa 6: Ujian Operasi & Panduan Waktu Kelas

Sebelum memulakan sesi kelas bersama murid sebenar, guru disarankan melakukan simulasi log masuk pada salah sebuah stesen makmal.

8.1 Aliran 5 Langkah Log Masuk Murid Tahap 1



8.2 Garis Panduan Guru Semasa Mengendalikan Kelas di Makmal

Situasi di Makmal	Tindakan & Solusi Guru
Murid Terlupa PIN Gambar	Tekan F12, masukkan PIN Guru, dan klik " <i>Bypass / Reset PIN Murid</i> ". Tetapkan 3 simbol baharu dalam masa 5 saat.
Murid Tersalah Pilih Nama	Klik butang " <i>← Kembali</i> " di bahagian atas skrin untuk kembali ke senarai kad nama kelas.
Tamat Sesi Kelas Makmal	Guru menekan butang " <i>Tamat Sesi / Log Keluar</i> " pada skrin portal DELIMa. Launcher akan kembali sedia untuk kelas seterusnya.
Pertukaran Giliran Kelas	Kelas berikutnya (contoh: 2 Cemerlang) hanya perlu memilih nama kelas mereka dari skrin utama tanpa perlu memulakan semula komputer.

8.3 Pengurusan Kad PIN Meja & Helaian Roster Kelas

Penyelaras ICT boleh mencetak templat kad PIN mini (dijana dari **Delima.Admin**) dan mengedarkannya kepada guru kelas atau menampalnya pada kad meja makmal:

- Kad mengandungi nama murid, ikon avatar haiwan, dan 3 simbol PIN gambar murid.
- Kad TIDAK mengandungi kata laluan teks sebenar murid — memastikan keselamatan sekiranya kad dilihat oleh pihak luar.

Hasil Pencapaian Makmal: Masa persediaan kelas dikurangkan daripada 25 minit kepada hanya 2 minit, memberikan guru lebih banyak masa interaktif untuk sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) berasaskan DELIMa.

9.0 Penyelenggaraan, Soalan Lazim & Troubleshooting

Jadual penyelesaian masalah pantas bagi membantu Penyelaras ICT menangani isu teknikal yang lazim di makmal komputer sekolah.

9.1 Matriks Penyelesaian Masalah Pantas (Troubleshooting)

Gejala / Mesej Ralat	Punca Masalah	Langkah Pembaikan Segera
"Microsoft Edge WebView2 Runtime Missing"	Komponen WebView2 belum dipasang pada Windows lama.	Muat turun dan jalankan <code>MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe</code> (Evergreen Bootstrapper) dari laman rasmi Microsoft.
"Pakej USB Tidak Sah / Kunci Tidak Sepadan"	Kata laluan pentadbir salah ditaip semasa provisi USB.	Pastikan kata laluan induk yang ditaip adalah sama persis dengan kata laluan semasa bungkusan <code>school.dlmpack</code> dijana.
Log Masuk Google Memaparkan "Wrong Password"	Kata laluan DELIMA murid telah diubah di portal KPM.	Buka <code>Delima.Admin</code> , import CSV kata laluan terkini, eksport semula pakej ke USB, dan jalankan provisi pada PC berkenaan.
Skrin Kiosk Tersekat / Freeze	Gangguan sambungan internet makmal ke Google.	Tekan F12 + PIN Guru untuk keluar ke desktop, semak sambungan LAN makmal, dan lancarkan semula aplikasi.

9.2 Soalan Lazim (FAQ) Penyelaras ICT

? Bagaimana jika ada murid baharu berpindah masuk?

Buka `Delima.Admin` pada PC Guru, tambah murid ke senarai atau import CSV terkini, jana fail bungkusan USB baharu, dan provisi PC makmal. Data sedia ada tidak akan hilang.

? Adakah data murid selamat jika PC makmal dicuri?

Ya. Kredensial disulitkan menggunakan DPAPI peringkat mesin. Fail yang dicuri tidak boleh didekripsi pada mana-mana komputer lain di dunia.

9.3 Senarai Semak Penyelenggaraan Penggal / Tahunan

- **Awal Tahun Persekolahan:** Import senarai murid dan kelas baharu, kemas kini kata laluan, dan laksanakan provisi menyeluruh.
- **Setiap Hujung Penggal:** Buat salinan sandaran (backup) konfigurasi `Delima.Admin` pada pemacu luaran selamat.
- **Kemas Kini Windows:** Pastikan Windows Update dan WebView2 Runtime dikemas kini secara berkala.

Saluran Bantuan Teknikal: Sekiranya memerlukan sokongan teknikal lanjut, sila rujuk dokumentasi lengkap di portal sekolah atau hubungi meja bantuan Penyelaras ICT Negeri / Daerah (PKP/SSTP).